Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

¿Qué describe correctamente los extremos locales de $f(x) = x^4 - 8x^2$?

A) Mínimos locales en $x = \pm 2$ y máximo local en $x = 0$

B) Máximos locales en $x = \pm 2$ y mínimo local en $x = 0$

C) Mínimos locales en $x = \pm 2$ y ningún extremo en $x = 0$

D) Mínimos locales en $x = \pm\sqrt{8}$ y máximo local en $x = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x-2)(x+2)$.

2. **Signos**
   $-$ en $(-\infty, -2)$, $+$ en $(-2, 0)$, $-$ en $(0, 2)$, $+$ en $(2, \infty)$.

3. **Clasifica**
   Mínimos en ± 2 (de $-$ a $+$); máximo en 0 (de $+$ a $-$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte los cambios de signo de f'.

C) En $x = 0$, f' pasa de $+$ a $-$: es máximo.

D) Usa los ceros de f en vez de los de f'.

Idea clave. Primera derivada: + → − es máximo; − → + es mínimo.